



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE MEDICINA
DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO

FUNDACIÓN HOSPITAL “NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ”
I.A.P.

DESCRIPCIÓN DE MICROBIOTA Y PRESENCIA DE DEMODEX SP.
EN LA SUPERFICIE OCULAR DE PACIENTES CON ROSÁCEA
OCULAR

TESIS

QUE PARA OBTENER EL
TÍTULO DE ESPECIALISTA
EN:
OFTALMOLOGÍA

PRESENTA:
ALEJANDRO BERISTAIN CÓRDOBA

JONATHAN URIEL QUEVEDO MARTÍNEZ
HÉCTOR JAVIER PÉREZ CANO

RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

Índice

I.	RESUMEN	II
II.	ABSTRACT	II
III.	INTRODUCCIÓN	1
	MARCO TEÓRICO	1
	JUSTIFICACIÓN.....	6
	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	6
	HIPÓTESIS	6
	OBJETIVOS.....	6
IV.	MATERIALES Y MÉTODOS	7
V.	RESULTADOS	7
VI.	DISCUSIÓN.....	10
VII.	CONCLUSIONES	13
VIII.	REFERENCIAS	14
IX.	BIBLIOGRAFÍA	17
X.	AGRADECIMIENTOS	18

I. Resumen

Introducción: La rosácea ocular es una enfermedad que ocurre como una complicación común de la rosácea y que involucra una serie de alteraciones oculares que van desde el compromiso de la piel de los párpados hasta alteraciones de la superficie corneal. *Demodex* ha sido implicado, no sólo en la rosácea facial, sino también en casos de rosácea ocular. *Demodex* es una parte normal de la microbiota del párpado, no obstante, cuando aumentan su densidad o cuando penetran la dermis, comienzan a aparecer signos o síntomas.

Objetivo: Determinar asociación directa entre *Demodex* y rosácea ocular, observar los resultados positivos del cultivo e identificar si existe alguna diferencia entre los grupos.

Materiales: Teniendo un grupo de Casos y otro de Controles, se obtendrán pestañas de cada ojo para observarse bajo microscopio óptico en búsqueda de *Demodex*, así como se realizará un raspado de conjuntiva tarsal inferior con un hisopo para realizar un cultivo bacteriológico.

Resultados: En el 70% de los Casos se encontró *Demodex sp.*, y 43% en el grupo Control. El 37% de los cultivos de los Casos fue positivo a *S. epidermidis*, y 26% en el grupo Control.

Discusión: Los pacientes que salgan positivos a *Demodex sp.* tienen 3.09 veces más de probabilidades de tener rosácea ocular. No hay diferencia significativa en el cultivo bacteriológico entre los grupos.

Conclusiones: Existe una correlación clínica entre *Demodex sp.* y la rosácea ocular. La microbiota ocular es similar en pacientes con rosácea ocular y sujetos sanos.

Palabras clave: Rosácea; Rosácea ocular; Demodex; Microbiota; Microbiota Ocular

II. Abstract

Introduction: Ocular rosacea is a disease that commonly occurs as a complication of rosacea, involving various ocular alterations ranging from eyelid skin involvement to corneal surface changes. *Demodex* has been implicated not only in facial rosacea but also in cases of ocular rosacea. *Demodex* is a normal component of the eyelid microbiota; however, when its density increases or it penetrates the dermis, signs or symptoms begin to manifest.

Objective: To determine a direct association between *Demodex* and ocular rosacea, analyze positive culture results, and identify potential differences between groups.

Materials: With a Case group and a Control group, eyelashes from each eye will be collected and examined under an optical microscope for *Demodex*. Additionally, a scraping of the inferior tarsal conjunctiva with a swab will be performed for bacterial culture.

Results: *Demodex sp.* was found in 70% of the Case group and 43% in the Control group. Positive cultures for *S. epidermidis* were observed in 37% of the Case group and 26% of the Control group.

Discussion: Patients testing positive for *Demodex sp.* are 3.09 times more likely to have ocular rosacea. There is no significant difference in bacterial culture results between groups.

Conclusion: There is a clinical correlation between *Demodex sp.* and ocular rosacea. The ocular microbiota is similar between patients with ocular rosacea and healthy subjects.

Keywords: Rosacea; Ocular Rosacea; Demodex; Microbiota; Ocular Microbiota

III. Introducción

Marco teórico

a. Rosácea:

Definición:

La rosácea es un síndrome inflamatorio crónico de la piel, que afecta predominantemente la región central de la cara llegando a presentar eritema, telangiectasias, pápulas, pústulas y rinoftima. Fue descrita por primera vez en el siglo XIV por el Dr. Guy de Chauliac, un cirujano francés.¹

Epidemiología

La prevalencia de rosácea varía considerablemente entre las poblaciones de estudio y áreas geográficas, sin embargo, un metaanálisis reciente sugiere que la prevalencia mundial es del 5.46% en la población adulta.² Tomando como base estos hallazgos, la National Rosacea Society (NRS) estima que aproximadamente 415 millones de personas padecen rosácea a nivel mundial.² Se estima que en Estados Unidos hay 14 millones de pacientes. En Suecia afecta a 10% de la población, pero no es más frecuente en Australia, donde la exposición solar es intensa y un porcentaje alto de la población es de raza blanca. Predomina en mujeres de raza blanca de 30 a 50 años de edad, con una proporción de 3:1 a 5:1 con respecto a los hombres; en jóvenes afecta más a varones.³

Se ha sugerido que la pigmentación de la piel puede influir en la dificultad de la detección de los signos característicos, lo que contribuye a un subdiagnóstico en los pacientes con tonos de piel oscura.⁴ En individuos con tipos de piel más oscuros, los signos eritematosos pueden aparecer como una coloración marrón oscura y síntomas como ardor, escozor y enrojecimiento.⁵

Fisiopatología:

La etiología de la rosácea no está del todo esclarecida; existen varios factores que se han relacionado con la enfermedad, como la exposición climática, la degeneración de la matriz dérmica, la alteración en el crecimiento vascular, los químicos, los agentes ingeridos, las anomalías de la unidad pilosebácea, la susceptibilidad genética y las interacciones con organismos microbianos que pueden desempeñar un papel en la patogénesis de esta enfermedad.⁶

Se ha sugerido que la enfermedad tiene un componente genético, no se ha identificado algún gen causal, pero la expresión de ciertos genes involucrados en la respuesta inmune innata y adaptativa se ha encontrado aumentada en pacientes con rosácea.⁷

A pesar de que la fisiopatología de la rosácea no está del todo esclarecida, la eficacia de los antibióticos en el tratamiento sugiere que los microorganismos son un factor patogénico.¹ Dentro de los agentes patógenos se encuentran:

Helicobacter pylori: la colonización de este microorganismo en el estómago se asocia a niveles elevados de histamina, gastrina, leucotrienos y prostaglandinas, lo que genera un aumento de la respuesta inflamatoria en la mucosa gástrica, así como también en las lesiones cutáneas.⁸

Demodex: ácaros que habitan en las glándulas sebáceas (*D. Brevis*) y los folículos pilosos (*D. Folliculorum*) en zonas faciales afectadas por la rosácea. La densidad y la localización de estos ectoparásitos son el factor causal de la exacerbación de la enfermedad, al liberar un antígeno que sensibiliza al TLR-2 en los queratinocitos.⁵

Cuadro clínico:

La rosácea generalmente inicia con una tendencia a ruborizarse (similar a una respuesta ante situaciones estresantes emocionalmente o después de comer comida picante). Otros síntomas abarcan: eritema persistente, telangiectasia, pápulas, pústulas, fima y edema. Dolor, escozor y sensación de quemadura también se han descrito. En la mayoría de casos, el área central de la cara (nariz, mentón, mejillas y glabella) es afectado de forma simétrica; los ojos también pueden verse afectados.⁹

Históricamente era clasificada en cuatro subtipos (eritematotelangiectásica, papulopustular, fimatosa y ocular) que se podían sobreponer y progresar de uno a otro. No obstante, los criterios de clasificación han sido actualizados recientemente para incluir únicamente dos características que pueden ser consideradas diagnósticas: eritema centrofacial persistente con intensificación periódica, y cambios fimatosos.¹⁰

b. Rosácea ocular:

Definición:

Se le denomina rosácea ocular a las múltiples alteraciones oculares asociadas a la enfermedad cutánea crónica. En el 2002, la National Rosacea Society llegó a englobar todos estos hallazgos para formar parte de una de las diferentes variantes de esta enfermedad.¹¹

Epidemiología:

Pese a que se trata de una enfermedad principalmente dermatológica, es frecuente que los pacientes que padecen de rosácea presenten alguna manifestación ocular. La prevalencia de rosácea ocular varía entre estudios oftalmológicos y dermatológicos que se han llegado a realizar en Estados Unidos, llegando a observarse un rango muy amplio de entre el 6 y el 72%, siendo más prevalente en las clínicas oftalmológicas.¹² No existen datos recientes sobre la prevalencia de rosácea ocular en México, pero hay un estudio retrospectivo realizado en un hospital en la Ciudad de México, en el cual se encontró una prevalencia de 0.015% tomando datos de 1994 a 2001, mostrando una predilección por el género femenino de 2:1.¹³

Fisiopatología:

La fisiopatología de la rosácea ocular también es multifactorial: a nivel palpebral presenta secreción anormal de contenido lipídico y a nivel de la película lagrimal se atribuyen los cambios a los microorganismos que generan inestabilidad y afectan así la defensa inmune corneal.¹⁴

Los pacientes con rosácea ocular presentan disfunción de las glándulas de Meibomio y esto se manifiesta como deficiencia en la capa lipídica lagrimal, lo cual incrementa la evaporación lagrimal y su osmolaridad. El proceso inflamatorio crónico presente en estos pacientes altera la producción de las mucinas transmembranales (MUC-1) en la superficie conjuntival, al tiempo que ocasiona disminución de las células caliciformes debido al proceso inflamatorio y genera queratoconjuntivitis sicca. Este último es uno de los factores que contribuye en mayor medida a las alteraciones de la superficie ocular.¹⁵

También estos pacientes tienden a tener un incremento de la densidad del *Demodex* en los bordes palpebrales, los folículos de las pestañas y las glándulas de Meibomio, lo cual contribuye a la aparición de blefaritis crónica y a la disfunción de dichas glándulas.¹⁶

Cuadro Clínico:

Aunque el involucro ocular no es un diagnóstico de rosácea, es considerado un fenotipo importante e incluso puede ocurrir en ausencia de enfermedad dermatológica en el 20% de los casos. Entre los signos oculares se encuentran: eritema y telangiectasias en el borde palpebral; blefaritis anterior y disfunción de las glándulas de Meibomio; orzuelo y chalazión; erosión, vascularización y adelgazamiento corneal; escleritis y escleroqueratitis.¹⁰

Las principales asociaciones oculares en la rosácea son la blefaritis anterior y posterior, la disfunción de las glándulas de Meibomio e hiperemia. Cabe destacar que el 81% de pacientes con rosácea tendrá algún tipo de blefaritis como signo diagnóstico de la patología.¹⁷

Las manifestaciones corneales más frecuentes son erosiones corneales recurrentes, pannus, úlceras, edema, queratitis estromal, opacificaciones y cicatrices. La inflamación crónica puede presentar insuficiencia límbica, provocar una regeneración epitelial corneal inadecuada y hacer que las células epiteliales de la córnea produzcan factor de crecimiento en los fibroblastos (FGF) y factor de crecimiento endotelial (VEGF), acelerando los procesos de neovascularización e incluso opacificaciones. La principal complicación es la inestabilidad de la película lagrimal, acompañada de alteraciones palpebrales crónicas.⁵

Diagnóstico:

Los signos y síntomas oculares y faciales del paciente son claves a la hora de detectar las alteraciones, por lo que es necesario un adecuado examen optométrico.⁵

Los profesionales de la salud visual deben evaluar detalladamente los párpados, en especial los del paciente con rosácea ocular, para determinar el grado de afección de las glándulas de Meibomio. The International Workshop on Meibomian Gland Dysfunction recomienda:

- 1) Evaluar cada una de las ocho glándulas del tercio central del párpado inferior en escala, donde 0 es claro, 1 es turbio, 2 es turbio y con detritos (granular) y 3 es espeso.
- 2) Evaluar la expresión palpebral en una escala del 0 al 3, en cinco glándulas del párpado inferior, de acuerdo con el número de glándulas expresivas: 0, todas las glándulas; 1, de tres a cuatro glándulas; 2, de una a dos glándulas; 3, ninguna.
- 3) Evaluar la tinción sumando la puntuación de la córnea y la conjuntiva expuestas. El rango de puntuación Oxford, 1-15; rango de puntuación de la tinción DEWS, 0-33.¹⁸

Diagnósticos diferenciales:

Dentro de los diagnósticos diferenciales se encuentran la dermatitis de contacto de los párpados y la dermatoconjuntivitis, dermatitis seborreica de los párpados, y la blefaroconjuntivitis estafilocócica en su forma crónica.¹⁹

Tratamiento:

El tratamiento consiste principalmente en evitar los estímulos externos que exacerban la enfermedad y controlar la inflamación crónica. Las manifestaciones oculares pueden responder inicialmente a compresas calientes, aseo de párpados y lágrimas artificiales; sin embargo, algunos pacientes pueden necesitar de antibióticos orales (tetraciclinas), inmunomoduladores tópicos (ciclosporina), azitromicina tópica o procedimientos menores como la terapia de luz pulsada intensa y sondeo de glándulas de Meibomio. Incluso puede ser necesario tratamiento quirúrgico en casos especiales con neovascularización corneal severa, leucoma, adelgazamiento corneal progresivo y perforación espontánea.¹⁰

Actualmente, ninguno de los tratamientos disponibles está considerado como tratamiento curativo; sin embargo, la finalidad de la terapia será disminuir la sintomatología, contribuyendo al mejoramiento del aspecto estético.¹⁰

c. Microbiota:

Definición:

Hace referencia a todos los tipos de microorganismos presentes en el cuerpo humano. Aquellos microorganismos comensales representan un papel importante en la regulación de la fisiología del huésped, inducción y desarrollo del sistema inmune. Por otro lado, disbiosis se refiere a una microbiota desbalanceada, la cual puede conducir a un sobrecrecimiento de microorganismos patológico, produciendo inflamación local o sistémica.²⁰

Microbiota ocular normal:

Todos los microorganismos presentes en el ojo constituyen la microbiota, tanto los microorganismos residentes, como los transitorios. La microbiota ocular es relativamente pequeña, al tener difícilmente una relación de 1:100 en comparación con el número de microorganismos que viven en la piel.²¹

Los microorganismos que con mayor frecuencia se han aislado en muestras de diversas zonas del ojo, son las bacterias Grampositivas, tal y como *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Propionibacterium Difteroides* y *Micrococcus*. Microorganismos Gramnegativos, como *Haemophilus*, *Neisseria*, *Pseudomonas* y hongos aislados, son muy raros, pero también pueden ser encontrados en la superficie de ojos con signos evidentes de inflamación o infección.²⁰

La bacteria más común de la superficie ocular es el *Staphylococcus* coagulasa negativo, el cual representa el 20-80% de las muestras conjuntivales, y del 30-100% de muestras tomadas de los párpados. La densidad de microorganismos suele ser menor de lágrimas, mientras que es mayor en muestras conjuntivales o palpebrales.²⁰

Se ha demostrado que la superficie ocular generalmente se encuentra colonizada por *Propionibacterium* en sujetos jóvenes, mientras que *Corynebacterium* o *Neisseriae* se hallan más en adultos mayores. Los resultados de las secuencias metagenómicas demuestran que *Corynebacterium*, *Propionibacterium* y *Staphylococcus* son los taxones dominantes en la superficie ocular sana.²⁰

d. **Demodex:**

Demodex son ácaros del filo Arthropoda y la familia Demodicidae, que se presentan en dos formas diferentes: *Demodex folliculorum*, que es más grande (0.3-0.4 mm) y tiende a habitar en los folículos pilosos; mientras que *Demodex brevis* es más pequeño (0.2-0.3 mm) y habitan en las glándulas sebáceas.²² Aunque el parásito puede encontrarse en toda región de la piel humana, el ácaro tiene una predilección por el área facial. En su vida adulta, ambos ácaros, tienen una forma de cigarro con cuatro pares de patas para agarrarse de estructuras cilíndricas, tal y como una pestaña. Los ácaros toman aproximadamente 2 semanas para madurar de huevo a larva, con una esperanza de vida promedio de 3 semanas.²³

Demodex forma parte de la microbiota del párpado, de hecho, los ácaros son los ectoparásitos microscópicos más comunes en la piel humana.²⁴ Puede encontrarse una densidad de <5 ácaros/cm² en la piel normal; no obstante, el diagnóstico de demodicosis o infestación por *Demodex* es considerado cuando aparecen signos o síntomas, y cuando la densidad supera los 5 ácaros/cm² o cuando penetran la dermis.²⁵

El papel de la demodicosis ha sido investigado en algunas dermatosis, siendo la rosácea, el acné vulgar y la dermatitis seborreica las tres dermatosis faciales inflamatorias más comunes. A su vez, se ha reportado asociación entre los ácaros de *Demodex* y múltiples manifestaciones cutáneas, tal y como la pitiriasis folliculorum, rosácea papulopustular y granulomatosa, foliculitis pustular, pápula inflamatoria, foliculitis, dermatitis seborreica, dermatitis perioral y blefaritis.²⁵ *Demodex* ha sido implicado, no sólo en la rosácea facial, sino también en casos de rosácea ocular. Se ha demostrado la correlación entre la densidad de *Demodex* y la gravedad de rosácea ocular.²²

Justificación

Existen estudios donde buscan la presencia de *Demodex* en pacientes con rosácea. Sin embargo, sólo incluyen a los subtipos eritematotelangiectásica y papulopustular, y ninguno con rosácea ocular. Este estudio complementará la poca información disponible sobre los microorganismos que conforman la microbiota ocular en la rosácea ocular. A su vez, hallará la asociación de *Demodex* en estos pacientes con este subtipo de rosácea, y se comparará con los resultados existentes con respecto a los otros subtipos y su relación con este parásito.

Planteamiento del problema

La rosácea ocular es una enfermedad que repercute en la calidad de vida del paciente al producir eritema y telangiectasias en el borde palpebral; blefaritis anterior y disfunción de las glándulas de Meibomio; orzuelo y chalazión; erosión, vascularización y adelgazamiento corneal; escleritis y escleroqueratitis.

La prevalencia de esta enfermedad no es bien conocida en México, pero de acuerdo a cifras reportadas en estudios, se puede estimar una alta prevalencia, por lo que es un padecimiento de relevancia. Se cuenta con los materiales para poder realizar toma de muestra de pestañas en busca de *Demodex* y para el hallazgo de microorganismos que conforman la microbiota ocular, por lo que es un estudio factible.

Debido a esto, el conocer los cambios que existen en la microbiota de estos pacientes en comparación con la microbiota de pacientes sanos, podría ayudarnos a conocer mejor esta enfermedad y si estos cambios influyen en su fisiopatología, así como poder realizar un tratamiento dirigido.

Hipótesis

Hipótesis nula: No existe diferencia en la presencia de *Demodex sp* en las pestañas de pacientes con diagnóstico de rosácea ocular y sujetos sanos. De igual forma, no hay diferencia en la proporción de resultados positivos al cultivo bacteriológico entre ambos grupos.

Hipótesis alterna: Existe diferencia en la presencia de *Demodex sp* en las pestañas de pacientes con diagnóstico de rosácea ocular y sujetos sanos. De igual forma, hay diferencia en la proporción de resultados positivos al cultivo bacteriológico entre ambos grupos.

Objetivos

a. Generales:

- Determinar si existe una asociación directa entre la infestación por *Demodex* y la rosácea ocular.
- Observar la proporción de resultados positivos del cultivo bacteriológico en pacientes con rosácea ocular y sujetos sanos.

b. Específicos:

- Identificar a los microorganismos presentes en la superficie ocular en pacientes con rosácea ocular.
- Distinguir la diferencia entre los microorganismos que conforman la microbiota ocular en pacientes con rosácea ocular y en el grupo control.

IV. Materiales y métodos

Tipo de estudio: Se trata de un estudio observacional, transversal y comparativo.

Población: Se identificará a pacientes con diagnóstico de rosácea ocular que acudan a la consulta de especialidad de Oftalmología de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz.

Obtención de muestra: Se obtendrán 2 pestañas de párpado superior e inferior de cada ojo, se colocarán sobre un portaobjetos, aplicando posteriormente una gota de solución salina al 0.9% y se colocará un cubreobjetos, para finalmente observar al microscopio óptico en búsqueda de *Demodex*.

En esos mismos pacientes se tomarán muestras de raspados de la conjuntiva tarsal inferior con un hisopo y se colocará sobre un medio líquido de infusión cerebro corazón (Caldo BHI), se incubará a 37°C durante 24 horas y se sembrarán en los medios de cultivo agar sangre, agar sal y manitol, agar MacConkey, agar Eosina y Azul de Metileno.

Posteriormente se realizarán las pruebas bioquímicas para la identificación bacteriana final. A su vez, se emparejará a los pacientes con un grupo control con el mayor número de características en común para reducir el sesgo. Se obtendrán muestras de este grupo control, para comparar los resultados con los de los pacientes con rosácea.

Análisis estadístico: Se realizará la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov para determinar el comportamiento de las variables y posteriormente se realizarán técnicas para comparación de medias entre los grupos utilizando el software GraphPad Prism V5.0.

V. Resultados

En el grupo de Casos se incluyeron 20 sujetos con diagnóstico de rosácea ocular, sometiéndose a análisis a 40 ojos. Por otro lado, 21 sujetos formaron parte del grupo de Controles, por lo que 42 ojos fueron analizados.

En el grupo de los Casos se incluyeron a un total de 20 sujetos con diagnóstico de rosácea ocular. De éstos 7 fueron hombres (35%) y 13 mujeres (65%); el rango de edad del grupo de casos abarcó de los 26 a los 90 años, con un promedio de 50 años (42-57 años IC 95%). Cinco pacientes, además de la rosácea, presentaban otras enfermedades concomitantes: 1 sujeto tenía el antecedente de hidrocefalia congénita con válvula de derivación ventrículo-peritoneal, 1 cefalea migrañosa, 1 con diabetes mellitus tipo 2 sin ningún grado de retinopatía diabética, 2 con hipertensión arterial sistémica y 3 con hipotiroidismo.

De los 20 pacientes dentro del grupo de Casos, 14 de ellos presentaban también el subtipo de rosácea eritematotelangiectásica, además de la rosácea ocular; ninguno presentaba subtipo papulopustular ni fimatosa.

Todos los pacientes presentaban diversos síntomas, los cuales llegaban a ser justo el motivo de su consulta oftalmológica. 8 de ellos presentaban sensación de cuerpo extraño, 6 ardor, 4 prurito, 3 dolor, 2 fotofobia, 1 lagrimeo y 1 visión borrosa.

A la biomicroscopía en la lámpara de hendidura presentaban múltiples signos, siendo el hallazgo más común en párpados las telangiectasias en 19 pacientes, la disfunción de glándulas de meibomio en 15 de ellos, 3 con chalazión (uno de ellos de manera bilateral); en los anexos se observaron 4 pacientes con escamas y 3 con collarettes. En la conjuntiva 11 pacientes presentaban hiperemia tanto bulbar, como tarsal. A nivel corneal se observó un tiempo de ruptura de la película lagrimal acortado en los 20 pacientes, 13 con queratitis punteada superficial, 8 con vascularización superficial bilateral, 3 pacientes con vasos en naípe (unilateral en todos los casos), 2 pacientes con vascularización estromal (bilateral en ambos casos), leucoma en 5 pacientes (3 de ellos de manera bilateral) y solamente 1 paciente con adelgazamiento unilateral.

Con estos hallazgos a la exploración oftalmológica, las alteraciones más frecuentemente diagnosticadas fueron blefaritis y ojo seco, principalmente con una incidencia del 100% para ambas. En cuanto al tipo de blefaritis 14 de ellos presentaron blefaritis mixta, 4 blefaritis anterior y 1 blefaritis posterior. Por otro lado, el tipo de ojo seco más frecuente fue el mixto en 13 pacientes y 7 con ojo seco evaporativo.

En el grupo de los Controles se incluyeron a un total de 21 sujetos sanos. De éstos 5 fueron hombres (24%) y 16 mujeres (76%); el rango de edad del grupo de controles abarcó de los 29 a los 68 años, con un promedio de 55 años (45-58 años IC 95%).

Al analizar bajo microscopio las pestañas tomadas de los ojos de los sujetos pertenecientes al grupo de Casos, se encontró la presencia de *Demodex sp.* en 28 ojos (70%); en contraste, en sólo 18 ojos (43%) del grupo Control se observó la presencia del mismo. Tomando en cuenta estos valores se obtiene una razón de momios del 3.093, con una P 0.0002. Esto significa que los pacientes que salgan positivos a *Demodex sp.* tienen 3.09 veces más de probabilidades de tener rosácea ocular. (Figura 2)

En los cultivos bacteriológicos de las muestras conjuntivales del grupo de Casos se hallaron 15 ojos (37%) con un resultado positivo a *S. epidermidis*. Por otro lado, en el grupo de Controles 11 ojos (26%) resultaron positivos. La razón de momios de estos resultados fue de 1.672, con una P 0.1276. Dado a que no fue un resultado estadísticamente significativo, no se puede tomar en cuenta con confianza el valor de la razón de momios. (Figura 3)

De igual forma, el único microorganismo hallado fue *S. epidermidis*, por lo que no se observó ninguna diferencia en la microbiota en pacientes con rosácea ocular.

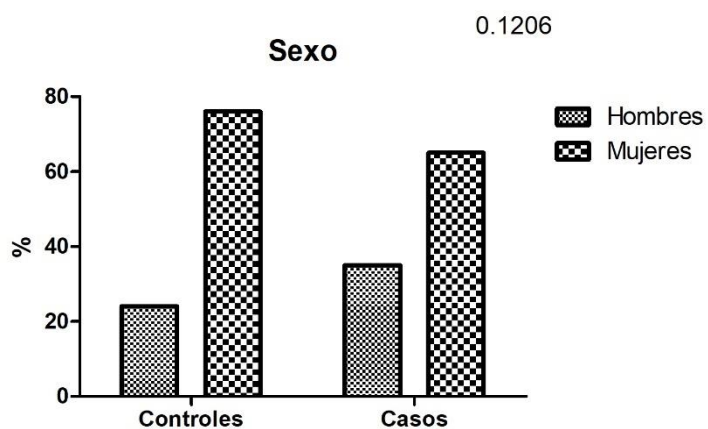


Figura 1. Sexo

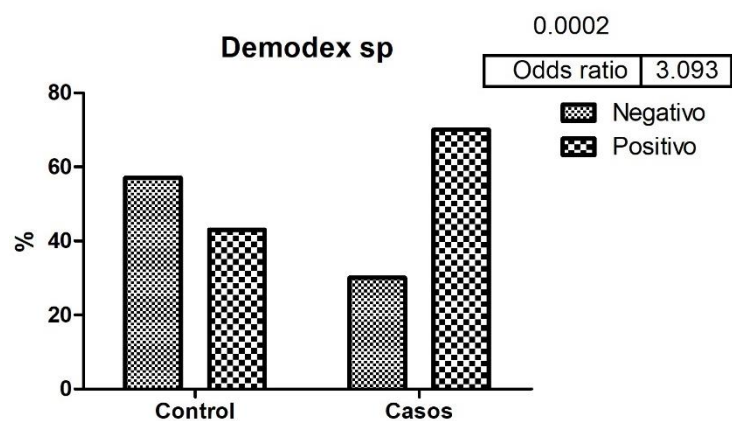


Figura 2. Presencia de *Demodex sp.*

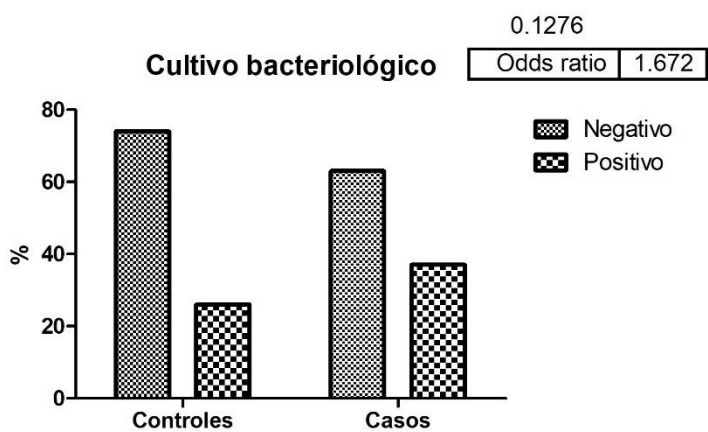


Figura 3. Cultivo bacteriológico

VI. Discusión

En nuestro estudio, el grupo de casos estuvo conformado por 35% de hombres y 65% de mujeres de >25 años de edad, con un promedio de 50 años (42-57 años IC 95%). Estos valores son similares a los datos epidemiológicos reportados en estudios, como en el de Richard et al. realizado a 44,689 sujetos de ≥ 18 años de edad de 27 países Europeos, encontraron una prevalencia de rosácea del 1.94%, de los cuales 276 fueron hombres (32%) y 589 mujeres (68%).²⁶ Saurat et al. realizaron un estudio a 50,552 individuos de ≥ 16 años de edad a lo largo de 20 países diferentes, hallando una prevalencia del 5.1% a nivel global, del 3.5% y del 2.8% tomando en cuenta sólo a países de Latinoamérica y Norteamérica, respectivamente; en cuanto a la prevalencia por sexo a nivel global fue de 4.4% en hombres y del 5.9% en mujeres.²⁷ Alinia et al. reportan que la rosácea es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres, pero es más severa en hombres y pacientes jóvenes.²⁸

El promedio de edad de los casos fue de 50 años (42-57 años IC 95%). Similar a la edad promedio de presentación reportada en el estudio de Lucero et al de 50 años, en el de De la Luz-Hosannilla et al. con una mayor frecuencia de diagnóstico en el grupo de >45 años y en el de Spoendlin et al. de 40 a 59 años.^{10,13,29} Aunque contrasta con lo hallado en por Saurat et al. con la mayor prevalencia en el grupo de 25 a 39 años, y la información reportada por la National Rosacea Society, donde dice que aunque la rosácea se puede desarrollar a cualquier edad, el inicio generalmente se da después de los 30 años de edad.^{27, 30}

La epidemiología de la rosácea ha sido ampliamente estudiada, mas no así la rosácea ocular propiamente; y tal como no hay registro de su prevalencia en general, tampoco hay datos específicos de la prevalencia por sexo o grupo etario. En un estudio estiman la presencia de los síntomas oculares en el 58-72%, difiriendo de otro donde mencionan que la variante ocular representa entre el 10% y 50% del total de población con rosácea, ambos estudios sin hacer distinción por sexo.^{31,32} Tomando en cuenta todos los múltiples resultados, podemos concluir que es muy variable la frecuencia con la que se encuentra afección oftalmológica en pacientes con rosácea, pero lo que sí es consistente en todos los estudios, así como en el nuestro, es en la afección más predominante de mujeres.

En nuestro grupo de casos la minoría presentaban otras enfermedades concomitantes como hipotiroidismo, hipertensión arterial, cefalea migrañosa, diabetes mellitus tipo 2 e hidrocefalia. Se han descubierto asociaciones entre la rosácea y un riesgo aumentado de diversas enfermedades sistémicas, aunque no se ha determinado propiamente una relación causal. Se ha encontrado una incidencia aumentada de dislipidemia, hipertensión arterial y enfermedad arterial coronaria en pacientes con rosácea; así como también asociaciones en pacientes mujeres entre rosácea y migraña, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, enfermedad celiaca y diabetes mellitus tipo 1.³³ Sin embargo, a pesar de que la comorbilidad más frecuente fue el hipotiroidismo, no se ha mencionado en los estudios que han investigado asociaciones entre las enfermedades.

En nuestra población de pacientes con rosácea un 95% presentaba telangiectasias, un 75% disfunción de glándulas de meibomio, 55% inyección conjuntival, 50% vascularización corneal, 20% leucoma y 7.5% con pannus en forma de naipe. Signos oculares muy sugestivos de rosácea ocular son las telangiectasias del borde palpebral, inyección conjuntival interpalpebral, pannus en forma de naipe, escleritis y escleroqueratitis; otros signos comunes, pero no específicos son la disfunción de glándulas de meibomio, chalazión, conjuntivitis, collaretes en la base de pestañas, irregularidad del borde palpebral y tiempo de ruptura de película lagrimal acortado.³⁴

En el estudio de Lucero et al. el 100% presentaba telangiectasias, 94.7% disfunción de glándulas de meibomio, 23.7% chalazión; mientras que, sólo <11% presentaban queratitis, neovascularización y/o leucoma.¹⁰ En el estudio de De la Luz-Hosannilla et al. los hallazgos más frecuentes fueron la disfunción de glándulas de Meibomio, telangiectasias, vascularización corneal y leucoma, en ese orden de frecuencia, estando presentes en al menos 80% de los pacientes.¹³ Esto nos demuestra que los pacientes dentro de los estudios con poblaciones específicas de rosácea ocular suelen presentar más afección a nivel de los párpados, seguido del globo ocular, y nuestro estudio no fue la excepción.

En el 70% de los ojos de pacientes con rosácea ocular se identificó la presencia de *Demodex sp.* (OR 3.093). En un estudio sugieren que el *Demodex sp.* tiene un papel en la fisiopatología de la rosácea, al observar mejoría de la sintomatología con tratamiento dirigido a éste¹; En otro estudio se le ha sido implicado en la rosácea facial y también en casos de rosácea ocular²²; Weidmayer et al. mencionan un incremento de la densidad del *Demodex*.¹⁶

Lacey et al. cocultivó ácaros vivos de *Demodex* y sebocitos humanos, mostrando una modulación in vitro de la respuesta inmune. Una cantidad pequeña de ácaros puede suprimir la producción de citocinas, mientras que en grandes cantidades inducen la liberación de factores proinflamatorios, como la interleucina 8.³⁵ De igual forma, se ha visto una disminución en las citocinas a nivel de la lágrima al erradicar el *Demodex*, tal y como la interleucina 1 β y la 17.³² También se ha postulado el bloqueo mecánico de los folículos pilosos y las glándulas sebáceas por el parásito como otro mecanismo patológico, lo cual se sustenta histológicamente por la presencia de infiltrado inflamatorio alrededor de los folículos que contienen los ácaros.³⁶

Demodex folliculorum está relacionado con la blefaritis anterior, ya que se localiza en la base de los folículos de las pestañas, en donde se alimenta y deposita sus huevos, generando una distensión folicular y triquiasis.³⁷ Dado a que los ácaros no tienen órganos excretores, regurgitan un material no digerido para combinarse con las células epiteliales, queratina y sus huevos para formar los depósitos cilíndricos en las pestañas que son patognomónicos de infestación por *Demodex*. Los responsables de los síntomas de irritación son las mordidas de los ácaros y las enzimas lipolíticas que usan para digerir su principal fuente de alimento, que es el sebo.^{37,38}

Bacillus oleronius es una bacteria que se encuentra dentro de los ácaros, la cual se ha visto que activa la respuesta inmune del huésped. Los ácaros también pueden desencadenar una respuesta inflamatoria al liberar antígenos al morir. Los detritus podrían producir una respuesta de hipersensibilidad tardía. Esta teoría se basa en el aumento del número de células T CD4, macrófagos y células de Langerhans observado sólo en los sujetos positivos a *Demodex folliculorum*.³⁷

Demodex brevis se asocia con blefaritis posterior al localizarse en las glándulas sebáceas de las pestañas y en las glándulas de meibomio, donde causa un bloqueo mecánico primario de su orificio, lo que conlleva que la glándula se llene, hinche y agrande. La severidad de la disfunción de glándulas de meibomio se ha correlacionado con la infestación por *Demodex brevis brevis* y no por *Demodex folliculorum*. Existe la hipótesis de que el exoesqueleto del ácaro actúa como un cuerpo extraño, produciendo una reacción granulomatosa localizada, desarrollándose posteriormente un chalazión.^{37,38}

La blefaroqueratoconjuntivitis también puede generarse por la inflamación del borde palpebral derivado de la infestación por *Demodex* que pasa hacia la conjuntiva. Esta inflamación puede manifestarse en forma de queratopatía punteada superficial, neovascularización corneal, infiltración estromal y marginal, lesiones flictenulares e incluso perforación. *Demodex brevis* es el principal agente causal de estas afecciones a nivel de conjuntiva y córnea, al encontrarse más cerca de estas estructuras en comparación con *Demodex folliculorum*.³⁹

Ya se ha demostrado que el contenido bacteriano de las pestañas de pacientes con blefaritis es mayor que en aquellas de pacientes sanos, además de que la infestación por *Demodex* puede actuar como un portador de bacterias hacia el borde palpebral, la esterasa producida por éstas puede descomponer el meibum en ácidos grasos y otras sustancias tóxicas induciendo inflamación subclínica y liberando factores proinflamatorios.^{40,41} Por otro lado, en un estudio no observaron que la infestación por *Demodex sp.* induzca cambios en la microbiota de la superficie ocular de adultos sanos.⁴²

En la literatura existe evidencia sobre asociación entre el *Demodex sp.* y la rosácea, otros han demostrado su relación con la blefaritis; no obstante, esta evidencia se restringe únicamente al acné rosácea, pero no se ha indagado propiamente su asociación con el subtipo de rosácea ocular. Los estudios disponibles a la fecha sólo han llegado a deducirlo con los hallazgos de las investigaciones previas, por lo que un estudio donde se tenga un grupo de casos específicamente con rosácea ocular y otro grupo de controles, como el nuestro, donde se analiza y demuestra si efectivamente existe una relación entre *Demodex sp.* y la rosácea ocular, nos permite brindar justamente la evidencia necesaria.

En nuestro estudio no se encontró una diferencia estadísticamente significativa en los resultados del cultivo bacteriológico de conjuntiva entre los grupos, tanto en la incidencia de positividad al cultivo, como en el microorganismo aislado. *S. epidermidis* fue la única bacteria aislada en la conjuntiva de los pacientes con rosácea ocular, ésta es la misma que se halla en pacientes sanos, no solamente según nuestro grupo control, sin también de acuerdo con los resultados de los estudios donde analizan la microbiota ocular normal.

Aunque la fisiopatología de la rosácea no está del todo bien dilucidada, se ha llegado a pensar que las interacciones con organismos microbianos desempeñan un rol.⁶ En un estudio donde comparan la microbiota en piel de 19 pacientes con rosácea eritematotelangiectásica y papulopustular, con 19 controles, encontrando que *Cutibacterium acnes* fue el microorganismo más abundante en todos los sujetos.⁴³ De igual forma, en otro estudio *C. acnes* también fue el más hallado en pacientes con los mismos subtipos de rosácea, junto con *S. epidermidis* y otros 4 microorganismos en común con todos los sujetos.⁴⁴

A nivel ocular únicamente se sabe que las bacterias Grampositivas son los microorganismos que más se logran aislar en muestras de varias partes del ojo, siendo el *Staphylococcus* coagulasa negativo la bacteria más común de la superficie ocular²⁰. Por otra parte, se ha investigado si existen cambios en la microbiota ocular determinado por enfermedades oftalmológicas. Se piensa que los ácaros de *Demodex* son un vector de bacterias patógenas, debido a esto han intentado encontrar pruebas suficientes de si los pacientes con infestación por *Demodex* tienen cambios en la microbiota ocular.⁴⁵ Zhu, et al. hallaron *C. acnes* en pacientes con blefaritis por *Demodex* y controles sanos, pero *Staphylococcus* y otros microorganismos de la microbiota de la piel no se encontraron en los sujetos sanos.⁴⁶ Zou, et al. no encontraron una diferencia significativa en la proporción de *Cutibacterium* y *Staphylococcus* entre un grupo con blefaritis por *Demodex* y un grupo control sano.⁴¹

Al momento los estudios existentes que buscan una relación entre la rosácea y los cambios de la microbiota, realizan el análisis únicamente de la microbiota de piel y en pacientes con el subtipo de rosácea eritematotelangiectásica o papulopustular, mas no hay uno donde tomen las muestras de conjuntiva y aquellos que sí lo hacen es en pacientes con otras patologías diferentes a la rosácea ocular. Por lo que, éste sería de los primeros donde analicen mediante cultivos microbiológicos si existe alguna diferencia en la microbiota ocular de personas con rosácea y la microbiota ocular normal.

Dentro de las fortalezas de este estudio es que se trató de un estudio prospectivo, además de que siempre se compararon los datos con un grupo control, ofreciéndole un mayor nivel de evidencia científica al estudio.

Una de las principales limitaciones del estudio es el tamaño pequeño de la muestra, dado a la dificultad para reclutar pacientes con el diagnóstico de rosácea ocular por la baja prevalencia de este subtipo de la enfermedad, a pesar de haberse realizado en un centro de concentración de padecimientos oftalmológicos.

VII. Conclusiones

Al tener una infestación de *Demodex sp.* en las pestañas, la probabilidad de tener rosácea ocular es 3.09 veces mayor, que una persona sin presencia del parásito.

Este estudio permite confirmar que efectivamente existe una correlación clínica entre la presencia de *Demodex sp* en las pestañas y la probabilidad de padecer rosácea ocular, así como también permite replantearnos la hipótesis de si los pacientes con rosácea ocular presentan cambios en su microbiota ocular con respecto a pacientes sanos.

Este estudio permite plantearse realizar otras líneas de investigación, como ver la respuesta de los pacientes con rosácea ocular al incluir tratamiento dirigido contra *Demodex* como sesiones de terapia con luz pulsada intensa y/o el uso de terpinen-4-ol (compuesto principal del aceite de árbol de té), comparado también con un grupo control al que no se le agregue estos tratamientos. De igual forma, sería de utilidad tener una población positiva a *Demodex*, dividir en un grupo con rosácea ocular y un grupo sin la misma, para posteriormente buscar la presencia de citocinas u otras sustancias proinflamatorias a nivel de la lágrima y ver si hay alguna diferencia entre ambos grupos con el fin de descubrir de qué forma contribuye en la fisiopatología de la rosácea ocular.

VIII. Referencias

1. Kim HS. Microbiota in Rosacea. *Am J Clin Dermatol*. 2020 Sep;21(Suppl 1):25-35. <https://doi.org/10.1007/s40257-020-00546-8>
2. Gether L, Overgaard L, Egeberg A, Thyssen J. Incidence and prevalence of rosacea: a systematic review and meta-analysis. *Br J Dermatol*. 2018;179:282-289. <https://doi.org/10.1111/bjd.16481>
3. Arenas Guzmán R. Dermatología. Atlas, diagnóstico y tratamiento. McGraw Hill. 2019; 7e.
4. Xacur-García F, Díaz-Novelo R, Herrera-David L, Moreno-Arjona P, Méndez-Domínguez N. Clinical manifestations and long-term outcomes in three ocular rosacea cases treated at a highly specialized hospital in southeast México. *Biomedica: revista del Instituto Nacional de Salud*. 2020 Sep;40(3):448–55. <https://doi.org/10.7705/biomedica.5001>
5. Carrizosa Murcia M, Mesa Tobar KM, Sanabria Alayón JF. Rosácea ocular: diagnóstico y manejo optométrico. *Ciencia y Tecnología para la Salud Visual y Ocular*. 2019 Ene;17(1):31–44. <https://doi.org/10.19052/sv.vol17.iss1.3>
6. Huynh TT. Burden of disease: The psychosocial impact of rosacea on a patient's quality of life. *Am Health Drug Benefits*. 2013;6(6):348-354. PMID: 24991368 PMCID: PMC4031723
7. Two AM, Wu W, Gallo RL, Hata TR. Rosacea: Part I. Introduction, categorization, histology, pathogenesis, and risk factors. *J Am Acad Dermatol* 2015;72:749-58. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2014.08.028>
8. El-Khalawany M, Mahmoud A, Mosbeh AS, Alsalam F, Ghonaim N, Abou-Bakr A. Role of *Helicobacter pylori* in common rosacea subtypes: a genotypic comparative study of Egyptian patients. *J Dermatol*. 2012;39(12):989-995. <https://doi.org/10.1111/j.1346-8138.2012.01675.x>
9. Kang SAM, Bruckner AL, Enk AH, Margolis DJ, McMichael AJ, Orringer JS. Fitzpatrick's dermatology. McGraw Hill Education. 2019; 9e.
10. Lucero Saá F, Cremona F, Chiaradia P. Association Between Skin Findings and Ocular Signs in Rosacea. *Turkish Journal of Ophthalmology / Turk Oftalmoloji Dergisi*. 2021 Dic;51(6):338–43. <https://doi.org/10.4274/tjo.galenos.2021.05031>
11. Wilkin J, Dahl M, Detmar M, et al. Standard classification of rosacea: Report of the National Rosacea Society Expert Committee on the Classification and Staging of Rosacea. *J Am Acad Dermatol* 2002;46:584-587. <https://doi.org/10.1067/mjd.2002.120625>

12. Cabreira Vieira AC, Höfling-Lima AL, Mannis MJ. Ocular rosacea: a review. *Arq. Bras. Oftalmol* 2012;75(5):363-369. <https://doi.org/10.1590/S0004-27492012000500016>
13. De La Luz-Hosannilla JC, Rivera-Sempértegui JO, Hernández Quintela E, Naranjo-Tackman R. Rosácea ocular. *Rev Mex Oftalmol*; Julio-Agosto 2003; 77(4): 134-139.
14. Zeev MS, Miller DD, Latkany R. Diagnosis of dry eye disease and emerging technologies. *Clin Ophthalmol*. 2014;20(8):581-590. <https://doi.org/10.2147/OPTH.S45444>
15. Pisella PJ, Brignole F, Debbasch C, Lozato PA, Creuzot-Garcher C, Bara J, Saiag P, Warnet JM, Baudouin C. Flow cytometric analysis of conjunctival epithelium in ocular rosacea and keratoconjunctivitis sicca. *Ophthalmology*. 2000;107(10):1841-1849. [https://doi.org/10.1016/S0161-6420\(00\)00347-X](https://doi.org/10.1016/S0161-6420(00)00347-X)
16. Weidmayer S. Seeing red: How ocular rosacea impacts the cornea. 2015. Disponible en: <https://www.reviewofoptometry.com/article/seeing-red-how-ocular-rosacea-impacts-the-cornea>
17. Viso E, Millán AC, Rodríguez-Ares MT. Rosacea-associated meibomian gland dysfunction – An epidemiological perspective. *Eur J Ophthalmol*. 2014;8(1):13-16. <https://doi.org/10.17925/EOR.2014.08.01.13>
18. Nichols KK, Foulks GN, Bron AJ, Glasgow BJ, Dogru M, Tsubota K, Lemp MA, Sullivan DA. The international workshop on meibomian gland dysfunction: executive summary. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2011;30;52(4):1922-1929. <https://doi.org/10.1167/iovs.10-6997a>
19. De Marchi SU, Cecchin E, De Marchi S. Ocular rosacea: an underdiagnosed cause of relapsing conjunctivitis-blepharitis in the elderly. *BMJ Case Report*. 2014. <https://doi.org/10.1136/bcr-2014-205146>
20. Li JJ, Yi S, Wei L. Ocular Microbiota and Intraocular Inflammation. *Front. Immunol*. 2020; 11:609765. <https://doi.org/10.3389/fimmu.2020.609765>
21. Mukamal R. Microbiome of the eye. *Am Acad Ophthalmol*. 2019. Disponible en: <https://www.aao.org/eye-health/anatomy/microbiome-of-eye>
22. Liu J, Sheha H, Tseng SC. Pathogenic role of Demodex mites in blepharitis. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2010;10(5):505–510. <http://doi.org/10.1097/ACI.0b013e32833df9f4>
23. Fromstein SR, Harthan JS, Patel J, Opitz DL. Demodex blepharitis: clinical perspectives. *Clin Optom (Auckl)*. 2018 Jul 4;10:57-63. <http://doi.org/10.2147/OPTO.S142708>
24. Nicholls SG, Oakley CL, Tan A, Vote BJ. Demodex species in human ocular disease: new clinicopathological aspects. *Int Ophthalmol*. 2017;37(1):303–312. <http://doi.org/10.1007/s10792-016-0249-9>
25. Aktaş Karabay E, Aksu Çerman A. Demodex folliculorum infestations in common facial dermatoses: acne vulgaris, rosacea, seborrheic dermatitis. *An Bras Dermatol*. 2020 Mar;95(2):187-193. <https://doi.org/10.1016/j.abd.2019.08.023>
26. Richard MA, Paul C, Nijsten T, Gisondi P, Salavastru C, Taieb C, Trakatelli M, Puig L, Stratigos A. Prevalence of most common skin diseases in Europe: a population-based study. *JEADV*. 2022;36:1088–1096. <https://doi.org/10.1111/jdv.18050>

27. Saurat JH, Halioua B, Baissac C, Perez N, Hayoun YB, Saint M, Taieb C, Skayem C. Epidemiology of acne and rosacea: A worldwide global study. *J Am Acad Dermatol* . 2024 May;90(5):1016-1018. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2023.12.038>
28. Alinia H, Tuchayi SM, James SM, Cardwell LA, Nanda S, Bahrami N, Awosika O, Richardson I, Huang KE, Feldman SR. Measurement of Disease Severity in a Population of Rosacea Patients. *Dermatol Clin* 2018;36:97-102. <https://doi.org/10.1016/j.det.2017.11.004>
29. Spoenclin J, Voegel JJ, Jick SS, Meier CR. A study on the epidemiology of rosacea in the U.K. *Br J Dermatol*. 2012;167(3):598-605. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2133.2012.11037.x>
30. Thiboutot D, Anderson R, Cook-Bolden F, et al. Standard management options for rosacea: The 2019 update by the National Rosacea Society Expert Committee. *J Am Acad Dermatol* 2020;82(6):1501–1510. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.01.077>
31. Shergill M, Khaslavsky S, Avraham S, Kashetsky N, Zaslavsky K, Mukovozov I. A Review of Intense Pulsed Light in the Treatment of Ocular Rosacea. *Journal of Cutaneous Medicine and Surgery* 28(4). <https://doi.org/10.1177/12034754241254051>
32. Rodrigues-Braz D, Zhao M, Yesilirmak N, Aractingi S, Behar- Cohen F, Bourges JL. Cutaneous and ocular rosacea: common and specific physiopathogenic mechanisms and study models. *Mol Vis*. 2021;27:323-353.
33. Gallo RL, Granstein RD, Kang S, et al. Rosacea comorbidities and future research: The 2017 update by the National Rosacea Society Expert Committee. *J Am Acad Dermatol*. 2018;78(1):167-170. <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.06.150>
34. Gallo RL, Granstein RD, Kang S, et al. Standard classification and pathophysiology of rosacea: The 2017 update by the National Rosacea Society Expert Committee. *J Am Acad Dermatol* 2018;78(1):148-155. <http://doi.org/10.1016/j.jaad.2017.08.037>
35. Lacey N, Russell-Hallinan A, Powell FC. Study of Demodex mites: Challenges and Solutions. *J Eur Acad Dermatol Venereol JEADV*. 2016;30:764-75. <https://doi.org/10.1111/jdv.13517>
36. Moran EM, Foley R, Powell FC. Demodex and rosacea revisited. *Clin Dermatol*. 2017;35:195-200. <https://doi.org/10.1016/j.clindermatol.2016.10.014>
37. Fromstein SR, Harthan JS, Patel J, Opitz DL. Demodex blepharitis: clinical perspectives. *Clinical Optometry*. 2018;10:57–63. <https://doi.org/10.2147/OPTO.S142708>
38. Liu J, Sheha H, Tseng SCG. Pathogenic role of Demodex mites in blepharitis. *Curr Opin Allergy Clin Immunol*. 2010;10:505-10. <https://doi.org/10.1097/ACI.0b013e32833df9f4>
39. Kheirkhah A, Casas V, Li W, Raju VK, Tseng SC. Corneal manifestations of ocular demodex infestation. *Am J Ophthalmol*. 2007;143(5):743–749. <https://doi.org/10.1016/j.ajo.2007.01.054>
40. Niu X, Wu S, Xia G, Xu M. Evaluating the role of Demodex infestation and meibomian gland dysfunction in recurrent corneal erosion syndrome. *Scientific Reports*. 2024;14:22180. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-73215-z>

41. Zou D, Lu X, Song F, Zhong X, Chen H, Zhang J, Tian Y, Pei L, Li F, Lu X, Shi W, Wang T. Characteristics of bacterial community in eyelashes of patients with Demodex blepharitis. *Parasites & Vectors*. 2024;17:64. <https://doi.org/10.1186/s13071-024-06122-x>
42. Ayyıldız T, Çiçek M, Milletli Sezgi F, Yılmaz M. Investigation of the Relationship Between Ocular Demodex Colonization and the Conjunctival Flora. *Türkiye Parazitoloj Derg*. 2022;46(3):219-23. <https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2022.246334>
43. Rainer BM, Thompson KG, Antonescu C, Florea L, Mongodin EF, Bui J, et al. Characterization and analysis of the skin microbiota in rosacea: a case-control study. *Am J Clin Dermatol*. 2020;21(1):139–47. <https://doi.org/10.1007/s40257-019-00471-5>
44. Murillo N, Aubert J, Raoult D. Microbiota of Demodex mites from rosacea patients and controls. *Microb Pathog*. 2014;71–72:37–40. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2014.04.002>
45. Yan Y, Yao Q, Lu Y, Shao C, Sun H, Li Y and Fu Y. Association Between Demodex Infestation and Ocular Surface Microbiota in Patients With Demodex Blepharitis. *Front. Med*. 2020;7:592759. <https://doi.org/10.3389/fmed.2020.592759>
46. Zhu M, Cheng C, Yi H, Lin L, Wu K. Quantitative analysis of the bacteria in blepharitis with Demodex infestation. *Front Microbiol*. 2018;9:1719. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.01719>

IX. Bibliografya

1. Huang WL, Huang CM, Chu CY, Hu FR. Comorbidity of Ocular and Facial Demodicosis. *Am J Ophthalmol*. 2024;257:201–211. <https://doi.org/10.1016/j.ajo.2023.09.010>
2. Wang HY, Shen D, Qi MY, Qiao C, Ke L, Wang M, Zeng QY. Efficacy of terpinen-4-ol combined with eyelid deep cleaning for the treatment of demodex blepharitis: A randomized, open-label trial. *Transl Vis Sci Technol*. 2024;13(11):22. <https://doi.org/10.1167/tvst.13.11.22>
3. Niu Q, Cai S, Yang C, Geng Y, Chen Y, Liu Y. In vitro culture and morphological observation of human eye demodex mites. *Scientific Reports*. 2024;14:23357. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-74178-x>
4. Geng RSQ, Slomovic J, Bourkas AN, Slomovic A, Sibbald RG. Ocular rosacea: the often-overlooked component of rosacea. *JEADV Clin Pract*. 2024; 3: 1349–1363. <https://doi.org/10.1002/jvc2.428>
5. Andreas M, Fabczak A, Schwartz RA. Ocular rosacea: an under-recognized entity. *Ital J Dermatol Venerol*. 2023;158(2):110-116. <https://doi.org/10.23736/S2784-8671.23.07484-4>.
6. Geng RSQ, Bourkas AN, Mufti A, Sibbald RG. Rosacea: Pathogenesis and Therapeutic Correlates. *J Cutan Med Surg*. 2024;28(2):178-189. <https://doi.org/10.1177/12034754241229365>.

X. Agradecimientos

Esta tesis no hubiera podido ser posible sin la ayuda de ciertas personas dentro de la institución. Al Maestro en Ciencias Óscar Morales López, quien se encargó de realizar la toma de muestras requeridas a los en este estudio, así como la recolección de los resultados. El Dr. Héctor Javier Pérez Cano, quien es el jefe del Centro de Investigación Biomédica del Hospital de la Luz, apoyándome con asesorías y al realizar el análisis estadístico de los datos. Finalmente, un agradecimiento especial al Dr. Jonathan Uriel Quevedo Martínez, jefe de la Consulta de Especialidad del Hospital de la Luz, quien fue mi asesor principal, ayudándome en cada paso de la elaboración de la tesis.